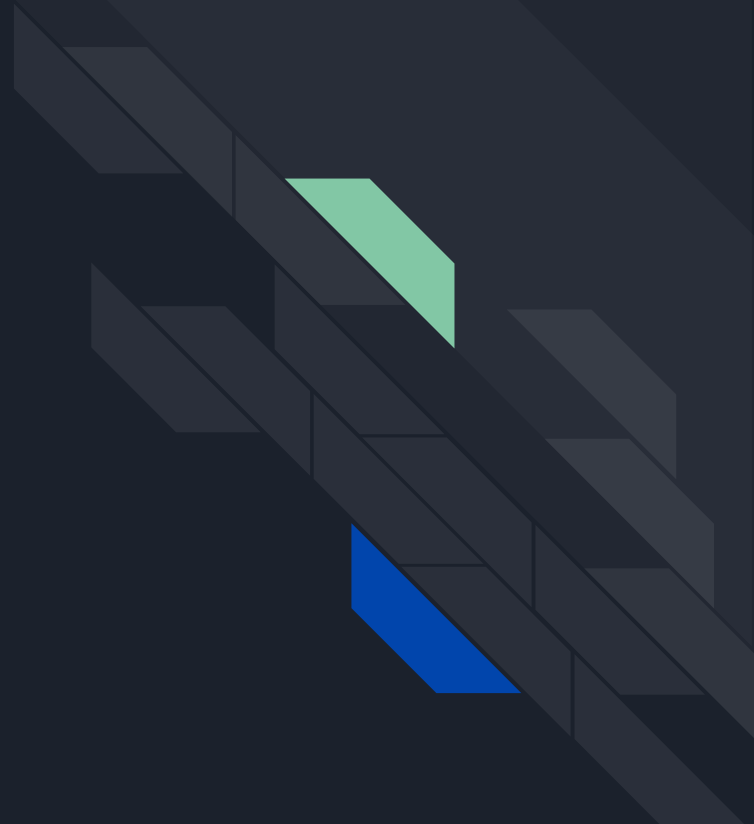


A decorative graphic on the left side of the slide consisting of two overlapping parallelograms. The front one is blue and the back one is a light greenish-blue. They are positioned diagonally, with the blue one in front of the green one.

# Programación Web

## Backend Developer

# Base de Datos





# Consultas a la bbdd

Los pasos que se seguirán son los siguientes:

1. Que el programa intérprete de PHP se identifique ante el programa gestor de MySQL (que obtenga la autorización para solicitar datos).
2. Una vez autorizado, prepararemos la orden del lenguaje SQL que queremos ejecutar para traer los datos que nos interesan.
3. Ejecutaremos la orden SQL, y obtendremos un paquete de datos como respuesta.
4. Recorreremos el paquete de datos mediante un bucle que vaya extrayendo de a un registro por vez.

# Consultas a la bbdd

- Conexion

```
$conexion=mysqli_connect("127.0.0.1", "root", "");  
mysqli_select_db($conexion, "ejemplo");
```

- Preparar la orden SQL

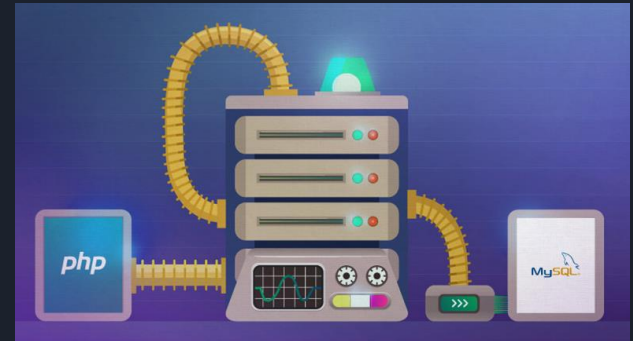
```
$consulta= "SELECT*FROM alumno";
```

- Ejecutar la orden y obtener datos

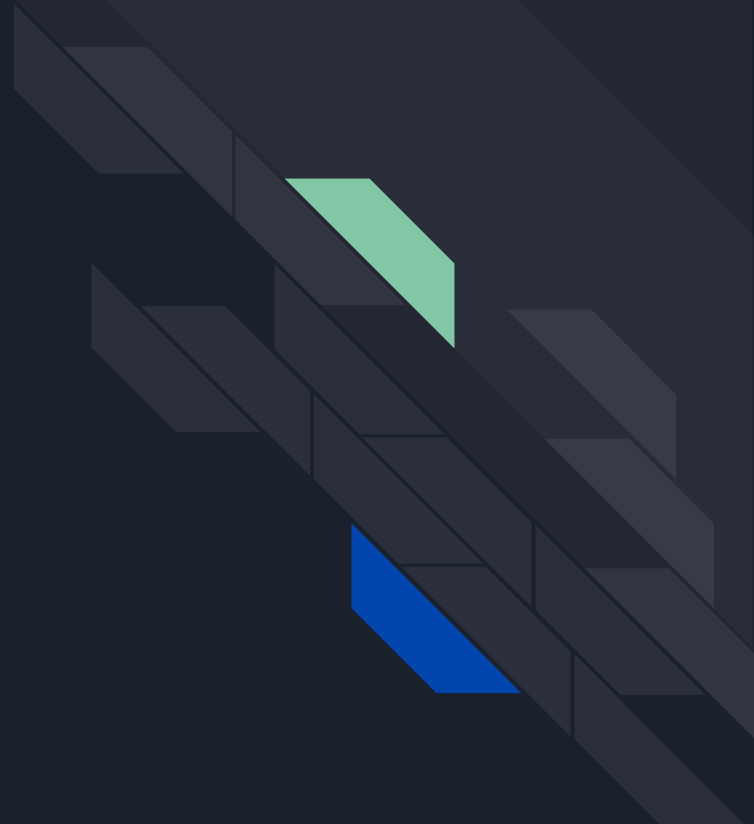
```
$datos= mysqli_query ($conexion, $consulta);
```

- Ir Imprimiendo las filas resultantes

```
$fila =mysqli_fetch_array($datos);
```



# Preparando orden SQL





# Sentencias básicas SQL

- **SELECT** se utiliza para consultar datos.
- **WHERE** se utiliza para incluir las condiciones de los datos que queremos consultar.
- **AND** y **OR** se utilizan para incluir 2 o más condiciones a una consulta.
- **INSERT** se utiliza para insertar datos.
- **UPDATE** se utiliza actualizar o modificar datos ya existentes.
- **DELETE** se utiliza borrar datos.

# La sentencia SELECT

## Sintaxis SQL SELECT

- *SELECT \* FROM nombre\_tabla*  
Selecciona todos los campos de la tabla
- *SELECT campos\_tabla FROM nombre\_tabla*  
Selecciona los campos de la tabla

|                                                                                                                                                             |        |          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|
| Tabla alumno                                                                                                                                                |        |          |               |
| alumno                                                                                                                                                      |        |          |               |
| id                                                                                                                                                          | nombre | apellido | mail          |
| 1                                                                                                                                                           | juan   | perez    | jp@correo.com |
| 2                                                                                                                                                           | tomas  | lopez    | tl@correo.com |
| 3                                                                                                                                                           | raul   | gomez    | rg@correo.com |
| Si queremos consultar todos los datos de la tabla se realiza la siguiente consulta: <i>SELECT * FROM alumno</i><br>Este será el resultado:                  |        |          |               |
| id                                                                                                                                                          | nombre | apellido | mail          |
| 1                                                                                                                                                           | juan   | perez    | jp@correo.com |
| 2                                                                                                                                                           | tomas  | lopez    | tl@correo.com |
| 3                                                                                                                                                           | raul   | gomez    | rg@correo.com |
| Si queremos consultar todos los nombres y apellidos se realiza la siguiente consulta: <i>SELECT nombre, apellido FROM alumno</i><br>Este será el resultado: |        |          |               |
|                                                                                                                                                             | nombre | apellido |               |
|                                                                                                                                                             | juan   | perez    |               |
|                                                                                                                                                             | tomas  | lopez    |               |
|                                                                                                                                                             | raul   | gomez    |               |

# La sentencia WHERE

La cláusula WHERE se utiliza para hacer filtros en las consultas, es decir, seleccionar solamente algunas filas de la tabla que cumplan una determinada condición.

Por ejemplo:

Seleccionar las personas cuyo nombre sea raul

- `SELECT * FROM alumno WHERE nombre = 'raul'`

| Este será el resultado                                               |        |          |                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|
| id                                                                   | nombre | apellido | mail                 |
| 3                                                                    | raul   | gomez    | rg@correo.com        |
|                                                                      |        |          |                      |
| Si tuvieramos mas alumnos con el nombre raul este sería el resultado |        |          |                      |
| id                                                                   | nombre | apellido | mail                 |
| 3                                                                    | raul   | gomez    | rg@correo.com        |
| 4                                                                    | raul   | perez    | rp@correo.com        |
| 5                                                                    | raul   | gonzalez | rgonzalez@correo.com |





# Operadores condicionales de WHERE

- '=' El operador = determina si el valor de los campos comparados son iguales.
- '!=' El operador != determina si el valor de los campos comparados son distintos.
- '>' El operador > determina si el primer valor es mayor que el segundo valor comparado.
- '<' El operador < determina si el primer valor es menor que el segundo valor comparado.
- '>=' El operador >= determina si el primer valor es mayor o igual que el segundo valor comparado.
- '<=' El operador <= determina si el primer valor es menor o igual que el segundo valor comparado.

# Operadores AND y OR

Los operadores AND y OR se utilizan para filtrar resultados con 2 condiciones.

- El operador AND mostrará los resultados cuando se cumplan las 2 condiciones. Condición1 AND condición2
- El operador OR mostrará los resultados cuando se cumpla alguna de las 2 condiciones. Condicion1 OR condicion2

La siguiente sentencia (ejemplo AND) dará el siguiente resultado:

```
SELECT * FROM alumno
```

```
WHERE nombre = 'raul' AND apellido = 'gonzalez'
```

| id | nombre | apellido | mail                 |
|----|--------|----------|----------------------|
| 5  | raul   | gonzalez | rgonzalez@correo.com |
|    |        |          |                      |

La siguiente sentencia (ejemplo OR) dará el siguiente resultado:

```
SELECT * FROM alumno
```

```
WHERE nombre = 'raul' OR apellido = 'gonzalez'
```

| id | nombre | apellido | mail                 |
|----|--------|----------|----------------------|
| 3  | raul   | gonzalez | rg@correo.com        |
| 4  | raul   | perez    | rp@correo.com        |
| 5  | raul   | gonzalez | rgonzalez@correo.com |

# La sentencia INSERT

La sentencia INSERT INTO se utiliza para insertar nuevas filas en una tabla. Es posible insertar una nueva fila en una tabla de dos formas distintas:

- *INSERT INTO nombre\_tabla VALUES (valor1, valor2, valor3, .)*
- *INSERT INTO nombre\_tabla (columna1, columna2, columna3, .) VALUES (valor1, valor2, valor3, .)*

Si queremos insertar una nueva fila en la tabla personas, lo podemos hacer con cualquiera de las dos sentencias siguientes:

```
INSERT INTO alumno VALUES ('pedro', 'ruiz', 'pr@correo.com')
```

```
INSERT INTO alumno (nombre, apellido, mail)  
VALUES ('pedro', 'ruiz', 'pr@correo.com')
```

Cualquiera de estas sentencias anteriores produce que se inserte una nueva fila en la tabla personas, quedando así dicha tabla:

| id | nombre | apellido | mail                 |
|----|--------|----------|----------------------|
| 1  | juan   | perez    | jp@correo.com        |
| 2  | tomas  | lopez    | tl@correo.com        |
| 3  | raul   | gomez    | rg@correo.com        |
| 4  | raul   | perez    | rp@correo.com        |
| 5  | raul   | gonzalez | rgonzalez@correo.com |
| 6  | pedro  | ruiz     | pr@correo.com        |

# La sentencia DELETE

La sentencia DELETE sirve para borrar filas de una tabla.

La sintaxis de SQL DELETE es:

- *DELETE FROM nombre\_tabla WHERE nombre\_columna = valor*

Si queremos borrar todos los registros o filas de una tabla, se utiliza la sentencia:

- *DELETE \* FROM nombre\_tabla;*

¿Existe una forma más fácil de identificar a cada registro?

Si queremos borrar al alumno raul perez ejecutamos:

```
DELETE FROM alumno  
WHERE nombre = 'raul' AND apellido = 'perez'
```

La tabla 'personas' resultante será:

| id | nombre | apellido | mail                 |
|----|--------|----------|----------------------|
| 1  | juan   | perez    | jp@correo.com        |
| 2  | tomas  | lopez    | tl@correo.com        |
| 3  | raul   | ruiz     | rg@correo.com        |
| 5  | raul   | gonzalez | rgonzalez@correo.com |
| 6  | pedro  | ruiz     | pr@correo.com        |

# La sentencia UPDATE

La sentencia UPDATE se utiliza para modificar valores en una tabla.

La sintaxis de SQL UPDATE es:

- `UPDATE nombre_tabla SET columna1 = valor1, columna2 = valor2 WHERE columna3 = valor3`

La cláusula SET establece los nuevos valores para las columnas indicadas.

La cláusula WHERE sirve para seleccionar las filas que queremos modificar.

Si omitimos la cláusula WHERE  
¿Que ocurriría?

Si queremos cambiar el apellido 'gomez' por 'ruiz' ejecutaremos:

```
UPDATE alumno SET apellido = 'ruiz'
WHERE nombre = 'raul' AND apellido = 'gomez'
```

Ahora la tabla 'personas' quedará así:

| id | nombre | apellido | mail                 |
|----|--------|----------|----------------------|
| 1  | juan   | perez    | jp@correo.com        |
| 2  | tomas  | lopez    | tl@correo.com        |
| 3  | raul   | ruiz     | rg@correo.com        |
| 4  | raul   | perez    | rp@correo.com        |
| 5  | raul   | gonzalez | rgonzalez@correo.com |
| 6  | pedro  | ruiz     | pr@correo.com        |